

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি ও

মেকাট্রনিক্স

বিষয় : ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ

বিষয় কোড : ২৭০৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। প্রাইমিং কী?
- ২। প্লবতা কী?
- ৩। শূন্য চাপ কাকে বলে?
- ৪। কৌশিকতা কাকে বলে?
- ৫। অবাধ্য (Turbulent flow) কাকে বলে?
- ৬। প্রবাহীর মোট শক্তি কাকে বলে?
- ৭। ভেনা-কন্ট্রাক্টা বলতে কী বুঝায়?
- ৮। হেড লস কাকে বলে?
- ৯। রিনোল্ড নাম্বার কী?
- ১০। ইমপ্যাক্ট অব জেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১২। হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর-এর কাজ কী?
- ১৩। প্রমাণ কর যে, $C_v = \frac{X}{\sqrt{4YH}}$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

- ১৪। ল্যামিনার ও টারবুলেন্ট প্রবাহের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। রোটরি কম্প্রেসরের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৬। পরম চাপ, গেজ চাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
- ১৭। চিত্র ও নোটেশনসহ নিমজ্জিত আনুভূমিক তলের মোট চাপ নির্ণয় কর।
- ১৮। একটি টারবাইন $18m$ হেডের অধীনে 260 rpm -এ 2200 kW পাওয়ার উৎপাদন করে। টারবাইনটির একক ক্ষমতা ও দ্রুতি নির্ণয় কর।
- ১৯। বার্গোলির সূত্রটির সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ২০। ফ্লুইডের গুণাবলির নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। বার্গোলির সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
- ২২। টারবাইনের ক্ষেত্রে দেখাও যে, আপেক্ষিক গতি $N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{\frac{5}{4}}}$
- (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ২৩। পারদবাহী ম্যানোমিটার দিয়ে একটি প্রবাহ লাইনের পানির চাপ মাপা হলো। খোলা বাহুতে পারদ লেভেল, বাম বাহুর পারদ লেভেল অপেক্ষা 6 cm উপরে। বাম বাহুর পানির উচ্চতা 5 cm হলে প্রবাহ লাইনে পানির চাপ নির্ণয় কর।
- ২৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 75% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির (HP) প্রয়োজন হবে?
- ২৫। তরলের হেডগুলো কী কী?
- ২৬। প্যাসকেলের সূত্রের ব্যাখ্যা দাও।
- ২৭। রেসিপ্রোকেন্টিং ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের মধ্যে পার্থক্য লেখ।